

Техническое задание

1. Наименование программы и краткое описание

В игре «Космическая оборона» (Кострыкиной Екатерины и Дмитрия Германа) вам предстоит расчислить путь для своего космического корабля от различных препятствий: комет, астероидов, метеоритов.

2. Краткая характеристика области применения, назначение разработки

Программа будет использоваться одной группой пользователей: игроками.

Игрокам будет представлено несколько уровней, за прохождение которых будут начисляться баллы, влияющие на финальный счёт игрока. Каждый уровень представляет собой тир с мишенями-целями, в которые нужно попасть определённое количество раз, чтобы «победить» их.

3. Описание работы программы

После запуска программы пользователю отображается начальное окно с расположенной на нём кнопкой «Старт». После нажатия кнопки «Старт» игроку будет представлен список уровней, которые будут открываться с прохождением предыдущих уровней.

На уровне будут расположены цели с различными характеристиками:

- метеориты – обычные цели, со средней скоростью и степенью «живучести»;
- астероиды обладают средней скоростью и большой степенью «живучести»;
- кометы – высокая скорость, средняя степень «живучести».

Также будут расположены спутники – объекты, в которые нельзя стрелять (за попадания по ним понижается счёт).

Игрок должен, управляя плазменной пушкой, убрать с пути своего космического корабля препятствия, не задевая спутники.

После прохождения всех уровней на экран выведется финальное окно с итоговым счётом.

Будут реализованы классы:

- для всех целей Aim
- для комет Comet, наследуемый от Aim
- для метеоритов Meteorite, наследуемый от Aim
- для астероидов Asteroid, наследуемый от Aim
- для пушки Gun
- и др.

Основные функции, которые будут реализованы:

- load_image() – для загрузки изображения для спрайтов;
- aim_defeat() – для исчезновения цели с экрана после её поражения и начисления счёта;
- aim_hit() – для снижения «здоровья» цели после попадания по ней.

4. Требования к составу и параметрам технических средств

Компьютер пользователя, включающий в себя:

- процессор x86 с тактовой частотой, не менее 1 ГГц;
- оперативную память объемом, не менее 1 Гб;
- видеокарту, монитор, мышь, клавиатура.

5. Список используемой литературы

1. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. 1978. Режим доступа: <http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=155153>
2. Пример технического задания по ГОСТ 19.201-78. Режим доступа: <https://prof.com/forums/topic/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82-19-201-78>